

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

Spesifikasi Pengembangan Game 2D Battle Royale Offline berbasis HTML5 Canvas

Nama Proyek: HTML5 Canvas Battle Royale (Offline)

Platform Tujuan: Mobile Web (Landscape) & Desktop Web

Teknologi: Pure HTML5, CSS3, JavaScript (Vanilla Canvas API) Versi Dokumen: 1.0.0 | Tanggal: 2026

1. Ringkasan Eksekutif & Tujuan Proyek

Dokumen ini dirancang sebagai panduan arsitektur dan persyaratan teknis untuk membangun game 2D Top-Down Battle Royale berbasis web tanpa dependensi *framework* eksternal (menggunakan murni **HTML5 Canvas**, **CSS3**, dan **Vanilla JavaScript**). Game ini beroperasi secara 100% **offline** dengan menyimulasikan 10–20 bot AI cerdas dalam satu peta arena.

Game dirancang responsif lintas perangkat, mendukung skenario penggunaan **Desktop (Navigasi Keyboard WASD + Bidikan Mouse)** dan **Mobile Smartphone (Orientasi Paksa Landscape dengan Overlay Virtual Touch Controller)**.

Sasaran Utama Pengembang

Menyediakan game arcade ringan, tidak membutuhkan server backend, hemat sumber daya memori, serta dapat diakses langsung via browser file HTML lokal maupun hosting statis sederhana.

2. Spesifikasi Platform & Kebutuhan Antarmuka Perangkat

MOBILE Orientasi & Kontrol Touch

- Orientasi Layar:** Harus mengunci orientasi *Landscape*. Jika dibuka dalam mode *Portrait*, tampilkan overlay peringatan untuk memutar layar.
- JoyStick Analog Virtual (Kiri):** Mengendalikan arah pergerakan karakter (360 derajat).
- Tombol Tembak (Kanan):** Tombol bulat besar untuk menembak ke arah pergerakan/bidikan.
- Tombol Aksi (Kanan Atas/Bawah):** Tombol *Reload*, *Use Medkit*, dan *Pick Up Item*.

DESKTOP Keyboard & Mouse

- Gerakan Karakter:** Tombol W (Atas), A (Kiri), S (Bawah), D (Kanan).
- Bidikan (Aiming):** Karakter selalu menghadap ke posisi cursor mouse di dalam Canvas.
- Tembakan (Fire):** Klik Kiri Mouse (*Left Click*).
- Interaksi & Item:** Tombol R (Reload), E (Ambil Loot), F (Gunakan Medkit), 1-3 (Ganti Senjata).

3. Arsitektur Mekanisme Permainan (Core Gameplay Mechanics)

3.1. Fase Permainan (Game Flow Cycle)

- Main Menu:** Pemain menekan tombol "Start Game" dan memilih jumlah musuh bot (misal: 10, 15, atau 20 Bot).
- Spawning (Pendaratan/Spawn Random):** Pemain dan seluruh bot di-spawn secara acak di titik-titik koordinat peta tanpa senjata awal (tangan kosong).
- Looting Phase:** Pemain dan bot menjelajahi peta untuk mencari senjata, peluru, armor, dan item medis.
- Shrinking Safe Zone (Zona Penyusutan):** Lingkaran aman (Safe Zone / White Circle) dan lingkaran radiasi (Danger Zone / Blue Ring) akan mengecil bertahap berdasarkan interval waktu.
- Pertempuran (Combat & AI Elimination):** Kontak senjata antar pemain dan bot. Pemain/bot yang kehabisan HP akan mati dan menjatuhkan loot crate.
- Kondisi Menang/Kalah:** Permainan berakhir jika Pemain menjadi satu-satunya yang tersisa (*Chicken Dinner / Victory*) atau jika HP Pemain mencapai 0 (*Defeated / Game Over*).

3.2. Spesifikasi Senjata & Item (Loot Engine)

Kategori	Nama Item	Damage	Kapasitas Magazin	Jarak Tembak	Karakteristik Senjata
Pistol	P92 Handgun	18 HP	12 Peluru	Sedang (300px)	Tembakan tunggal, <i>fire rate</i> sedang.
Rifle	AK-47 / M416	32 HP	30 Peluru	Jauh (550px)	Otomatis beruntun, <i>damage</i> tinggi.
Shotgun	S12K	70 HP (Point Blank)	5 Peluru	Dekat (150px)	Sebaran peluru (spread), sangat mematikan di jarak dekat.
Medis	First Aid Kit	+50 HP	Maks 3 item	-	Membutuhkan durasi pemakaian 3 detik (berhenti bergerak).
Armor	Kevlar Vest	Reduksi Damage 30%	Daya tahan 100 HP	-	Mengurangi jumlah damage fisik yang diterima.

4. Logika AI Bot (Artificial Intelligence Behavior FSM)

Untuk memberikan tantangan offline yang realistis, AI Bot dikendalikan menggunakan sistem **Finite State Machine (FSM)** dengan 4 status utama:

Status AI	Pemicu (Trigger)	Tindakan Bot
WANDER / LOOT	Tidak ada musuh terlihat & Zona aman.	Bergerak secara acak menuju item loot terdekat di canvas. Memungut senjata/peluru.
MOVE TO ZONE	Waktu countdown zona habis & Bot berada di luar lingkaran aman.	Menghentikan pertempuran sekunder dan berlari langsung ke titik tengah Safe Zone terkini.
ATTACK / COMBAT	Melihat Pemain atau Bot lain dalam jarak pandang (Line of Sight ≤ 400px).	Berhenti sejenak, mengarahkan rotasi ke target, menembakkan senjata berulang kali.
RETREAT / HEAL	HP Bot di bawah 25% dan memiliki item medis.	Mencari penutup/berlari menjauh dari musuh untuk mengonsumsi item medkit.

5. Antarmuka Pengguna & HUD (Head-Up Display)

Overlay HUD dibuat menggunakan kombinasi tag HTML absolut di atas elemen <canvas>:

- **Status Kesehatan (HP Bar):** Bilah warna hijau (100–51 HP), kuning (50–21 HP), merah (20–0 HP) di pojok kiri bawah.
- **Indikator Senjata & Peluru:** Menampilkan gambar ikon senjata aktif, amunisi tersisa/cadangan, dan tombol reload.
- **Penghitung Sisa Pemain (Alive Counter):** Angka besar di pojok kanan atas yang menunjukkan jumlah entitas yang masih hidup (misal: *ALIVE: 14 / 20*).
- **Minimap (Radar):** Lingkaran kecil di pojok kanan atas menampilkan posisi relatif pemain, garis tepi Safe Zone, dan batasan zonanya.
- **Notifikasi Eliminasi (Kill Feed):** Teks singkat di pojok kiri atas (contoh: *"Bot_03 tereliminasi oleh Pemain"*).

6. Struktur Kode & File Proyek (Pure HTML5 Stack)

Seluruh sistem dapat dijalankan hanya dengan 3 file utama tanpa butuh proses kompilasi (Zero-Build Step):

```
br-game-offline/
├─ index.html      # Struktur UI, Overlay Touch Kontrol, Canvas Element
├─ style.css       # CSS Flexbox/Absolute Layout, Mobile Orientation Lock, HUD Styles
└─ game.js        # Game Engine Logic (Canvas Loop, Physics, AI State, Touch/Keyboard Listeners)
```

6.1. Contoh Potongan Logika Kunci pada JavaScript (HTML5 Canvas Engine)

```
// Inisialisasi Game Canvas & Input Event Listener
const canvas = document.getElementById('gameCanvas');
const ctx = canvas.getContext('2d');

// Deteksi Otomatis Input Touch (Mobile) vs Mouse (Desktop)
let isMobile = ('ontouchstart' in window) || navigator.maxTouchPoints > 0;

if (isMobile) {
  document.getElementById('mobileControls').style.display = 'block';
  setupTouchJoysticks();
} else {
  document.getElementById('mobileControls').style.display = 'none';
  window.addEventListener('keydown', handleKeyDown);
  window.addEventListener('keyup', handleKeyUp);
  window.addEventListener('mousemove', handleMouseMove);
  window.addEventListener('mousedown', handleShoot);
}

// Game Loop Inti (60 FPS)
function gameLoop() {
  updatePhysics(); // Perbarui pergerakan pemain, bot, peluru, dan zona
  updateAI();      // Perbarui FSM logika bot
  renderCanvas();  // Render ulang background, item, karakter, dan efek
  requestAnimationFrame(gameLoop);
}
```

7. Matriks Pengujian & Verifikasi Kualitas (QA Checklist)

Kategori Pengujian	Kriteria Kelulusan (Pass Criteria)	Metode Pengujian
Layar Landscape Mobile	Tampilan secara otomatis memenuhi layar (Fullscreen Canvas) dalam posisi miring. Peringatan rotasi muncul jika diputar vertikal.	Buka via browser Chrome Mobile / Safari iOS di Smartphone Android/ iPhone.
Kinerja Frame Rate	Game berjalan stabil pada 50 - 60 FPS tanpa lag atau memori bocor (memory leak) saat 15 bot aktif bertempur.	DevTools Performance Monitor / Chrome FPS Meter.
Kontrol Sentuh & Keyboard	Joystick virtual merespons gerakan multi-touch tanpa bentrok saat menekan tombol tembak secara bersamaan. Kontrol WASD & Klik Mouse berfungsi presisi di PC.	Uji coba input multi-touch (2 jari bersamaan) pada layar HP & Keyboard PC.
Mekanik Offline	Game dapat dimainkan 100% tanpa jaringan internet (Mode Pesawat / Airplane Mode aktif).	Matikan seluruh akses Wi-Fi dan data seluler pada perangkat.

Langkah Selanjutnya Untuk Developer

Dokumen PRD ini sudah siap digunakan sebagai acuan pengembangan. Anda dapat langsung membuat file `index.html`, `style.css`, dan `game.js` sesuai dengan arsitektur yang tertera pada Bab 6 di atas.